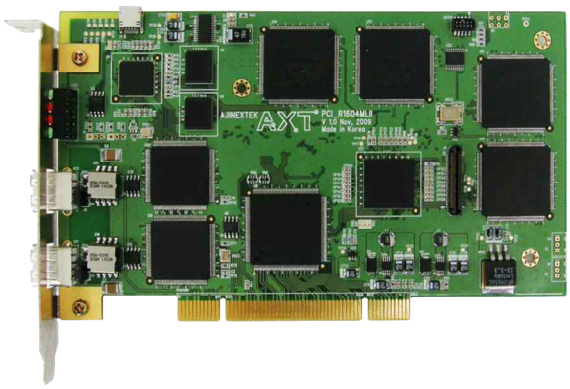
PCI-R1604-MLII MLII Master Board

AJINEXTEK AXT



PCI-R1604-MLII는 MLII(MeChaTrollNk-II)통신 프로토콜을 통해 최대 30개의 Slave 노드를 제어 하는 MLII 용 마스터 보드이다. 30개의 Slave 노드 중 기본적으로 16개의 모션 기능 모듈(MLII용 서보 및 Pulse 출력 모듈)을 장착할 수 있으며, Option 보드 장착 시 모든 Slave 노드(30개)에 모션 기능 모듈을 장착 할 수 있다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성 할 수 있는 200여 개의 모션 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- Mechatrolink-II (YASKAWA 분산 네트워크 규격)
- 기본 16Axes(최대30 Axes 확장 가능)
- 최대 30 MLII Slave Module 제어
- 1.0 mSec 마다 30 모듈 전체 정보 경신
- 모션 동기 구동 (최대 30 동기 구동, 2~4축 직선 보간, 2축 원호 보간, 연속 보간, 3축 헬리컬 보간 지원)

제품 특징

구동 축수

기본 16축 제어(확장 시 20,24,28,30축 제어 가능)

통신 프로토콜

Mechatrolink-II (YASKAWA 분산 네트워크 규격)

네트워크 연결

전용 STP cable(C.I. : 130Ω), 최소 : 0.5m(노드간), 최장 : 50m(전체)

동기 구동

축 단위 최대 30축 동기 구동, 2~4축 직선/ 2축 원호 보간, 3축 헬리컬 보간

구동 방식

지정 거리 구동, 조그 구동, 신호검출 구동, 보간 구동, ECAM 구동

오버라이드 기능

구동 중 속도 및 거리 변경 기능 지원

다양한 가감속 모드

대칭 사다리꼴, 대칭 S자, 비대칭 사다리꼴, 비대칭 S자 구동 지원

모션 지령 속도

최고 모션 위치 지령 변경 속도 : ~10.0000Mpps

고급 모션 구동

서보 드라이버 제어속도 구동/토크 구동 기능, 실시간 위치 보강 기능, ECAM 기능

모션 위치 범위

32 Bit Range Count (Command / Actual 동일)

지원 슬레이브

YASKAWA 사의 SGDV-XXXX11/15 서보 드라이브, JEPMC-2910 펄스 출력 모듈, JEPMC-IO2310 디지털 입출력 모듈, JEPMC-AN29x0 아날로그 입출력 모듈.

버스 연결 방식

PCI 2.1 Memory Access, 32bit

지원 개발 환경

OS : microsoft사의 Wondows 2000/XP/7(32bit,64bit)

개발 도구 : Visual-C++, Delphi, C-Builder, Visual-Basic, C#

개발 환경 : RTX kernel library 제공

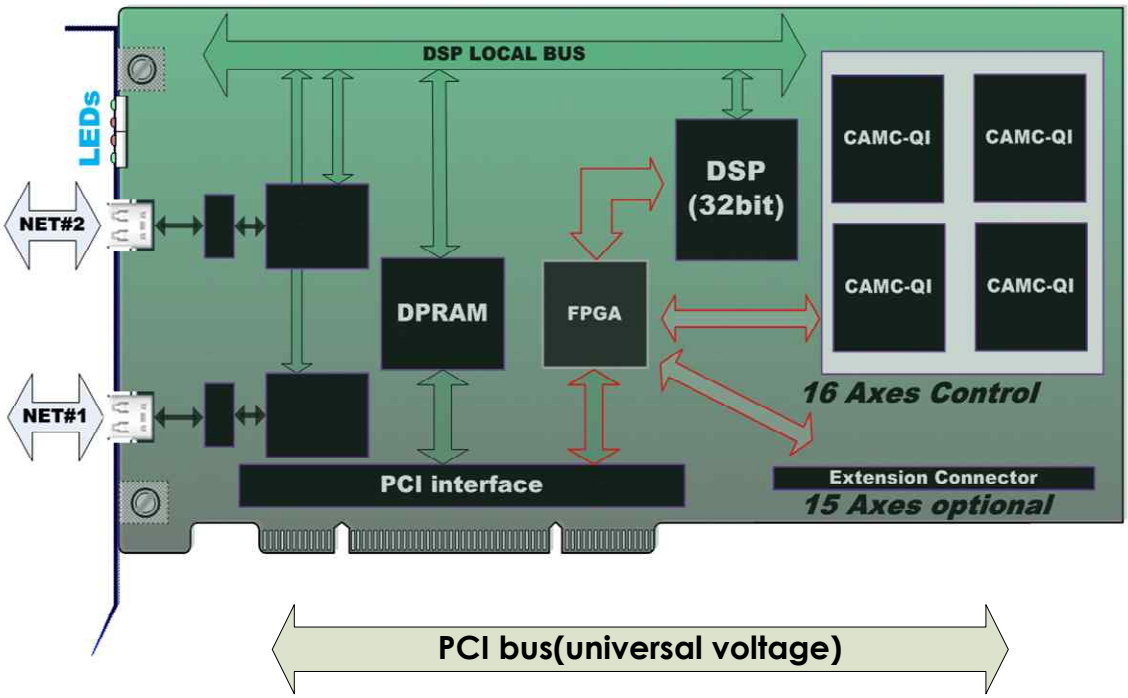
제품 사양

항 목	사 양
지원 통신 프로토콜	Mechatrolink-II (YASKAWA 분산 네트워크 규격)
MLII 포트	2 port(각 포트당 15개의 Slave 장착 가능)
제어 축 수	기본 16 Axes, Option 보드 장착시 최대 30 Axes
모션 컨트롤 칩셋	CAMC-QI 4EA
모션 지령 속도	~10.0Mpps Command Position change rate (Clock 39.3216MHz 기준)
LED 표시	각 포트당 : Comm(녹색), Error(적색)
연결 가능 모듈 수	최대 30 MLII Slave Module
모션 지령 범위	32-bit Range Counter(command/actual 동일)
Bus Interface	PCI 2.2, Memory Access, 32bit
내부 소비 전류	Max 1.0A (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 50°C / 습도 80% 이하
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	130g (30축으로 확장 시 172g)
보드 외형 치수	174.63 (W) mm x 106.00 (L) mm

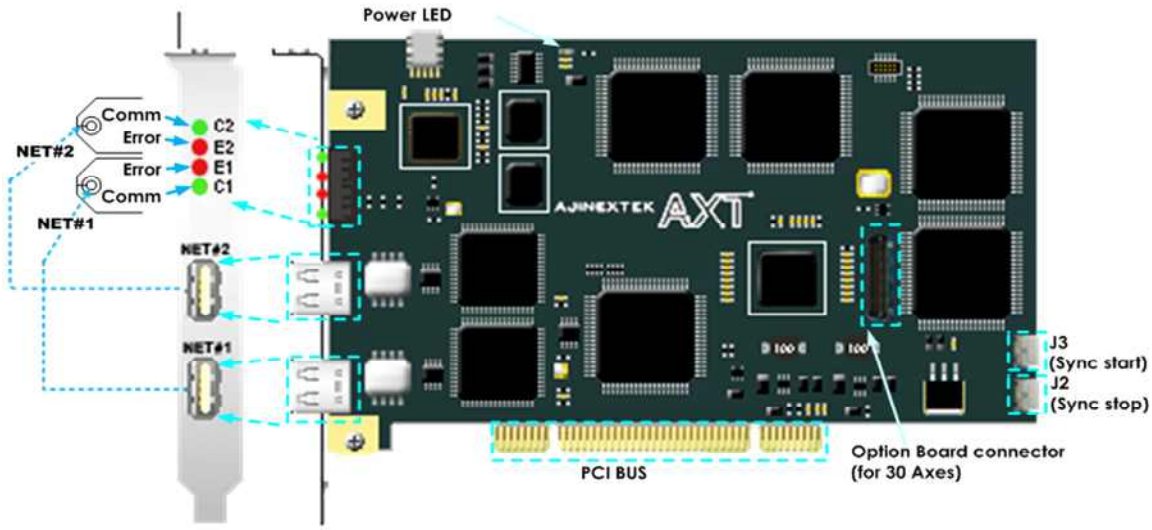
지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP, 7(32/64 bit)
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#, RTX kernel

내부 기능 블록도



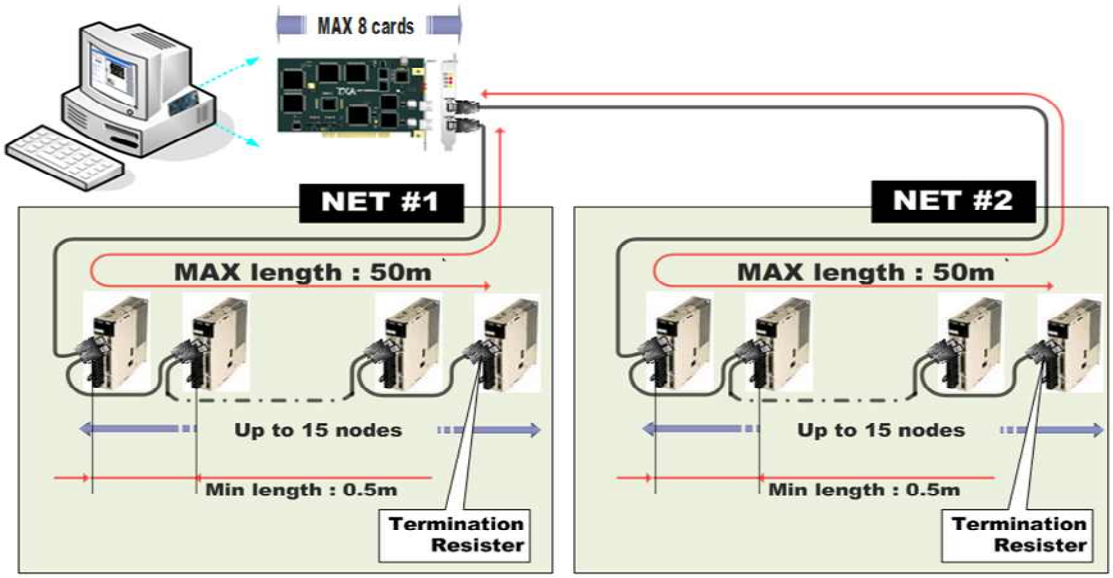
커넥터 및 LED 정보



Related Accessory

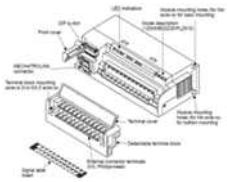
제 품	모 델 명
Cable(0.5m ~ 30m)	JEPMC-W6002-xx(Mechatrolink-II 전용 케이블, USB to USB)
Terminator(종단 저항)	JEPMC-W6022(마지막 Slave 노드에 반드시 연결함)

MLII Network System



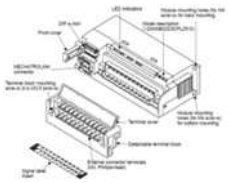
PCI-R1604-MLII는 최대 30 Slave 모듈을 장착 할수 있으며(각 NET에 최대 15개), Slave 모듈 중 모션 기능 모듈(SGDV-xxxx11A)은 기본적으로 16개까지 장착 할 수 있다

Slave Module



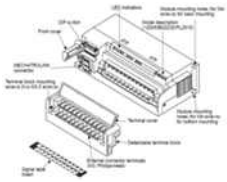
JEPMC-AN2900

A/D Module Analog input -10 ~ 10V, 2 channels



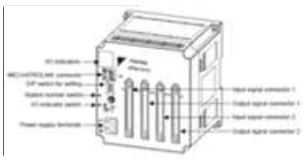
JEPMC-AN2910

D/A Module Analog output -10 ~ 10V, 2 channels



JEPMC-PL2910

Pulse Output Module Pulse output, 2 channels



JEPMC-IO2330

64-point Module 24VDC, 64-point input, 64-point output(sourcing)



SGDV-xxxx11A(Σ – V MLII Series)

Servo driver for MLII, Motor(SGMJV, SGMAV, SGMPS, SGMGV, SGMSV, SGMCS)